



Лабораторная работа №1

Проектирование функциональной модели АИС «Ньютон»

Авторы

Баранова Алина Алексеевна
Соломенникова Елизавета Андреевна
Ногичев Матвей Ильич

Преподаватель

Говорова Марина Михайловна

Группа К3239

Предметная область

Агентство «Ньютон»

Наружная реклама

Штендеры и вывески
Информационные стенды
Баннерная печать

Полиграфия

Визитки
Буклеты
Календари

Размещение и монтаж

Установка
наружной рекламы

Схема работы

Встреча

Макет

Согласование

Изготовление

Монтаж

Предоплата не менее 30%

Цель и задачи

Цель

Проектирование функциональной модели АИС «Ньютон» в нотации DFD

Задачи

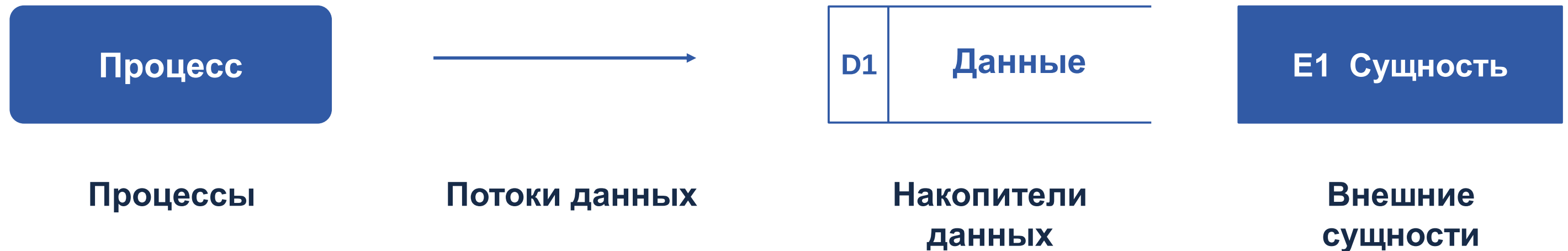
1. Определить назначение ИС
2. Выделить основной процесс и внешние сущности
3. Определить потоки данных
4. Построить контекстную диаграмму А-0
5. Построить детализированную диаграмму А0
6. Детализировать процесс А2 «Разработать макет»

Методы и средства

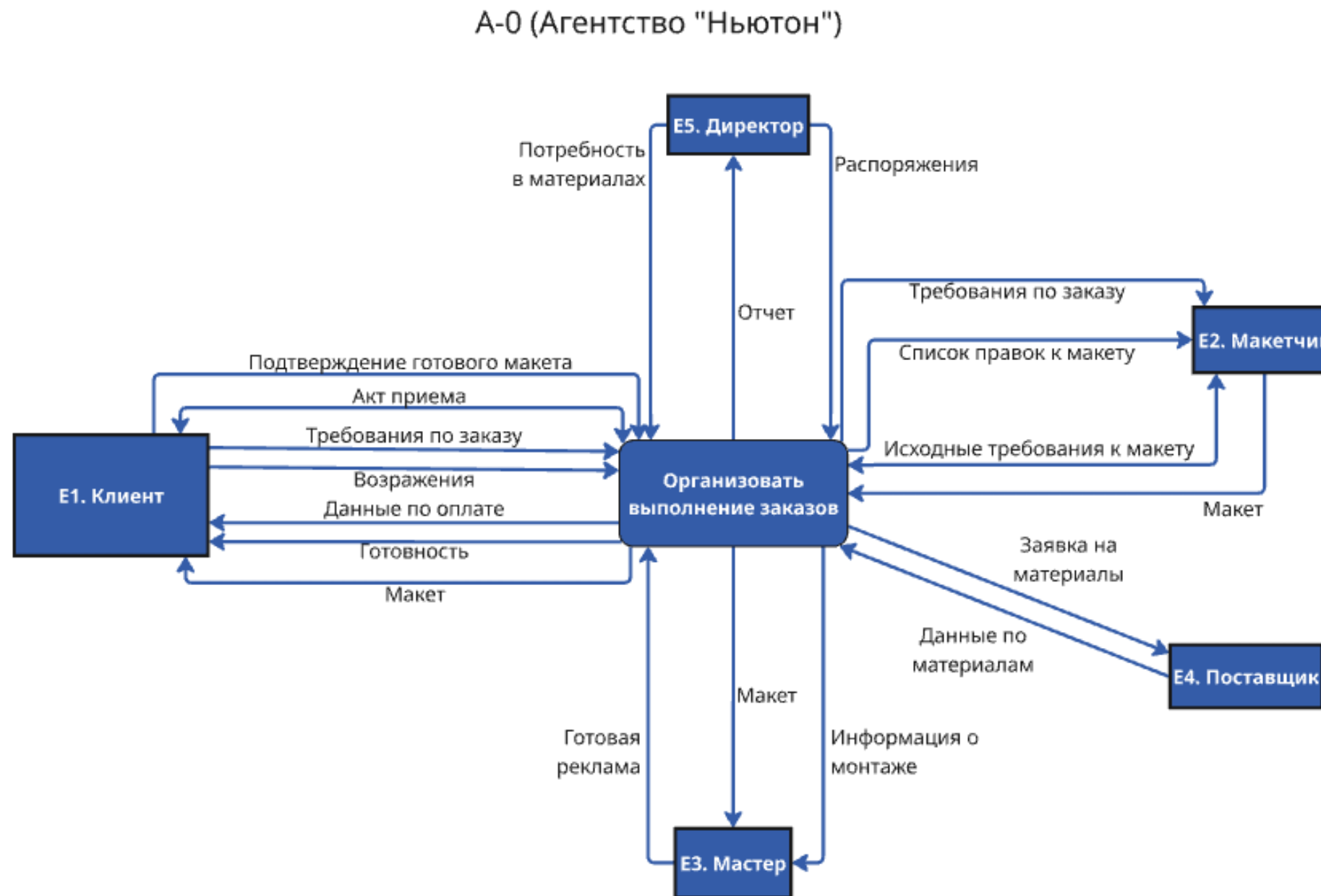
Методология: DFD (Data Flow Diagram)

Средство моделирования: Miro

DFD описывает систему через четыре элемента



Контекстная диаграмма А-0



Организовать выполнение заказов

Потоки внешних сущностей

Е1. Клиент

Вход: макет, готовность, акт приёма
Выход: требования, оплата, возражения

Е2. Макетчик

Вход: требования по макету
Выход: макет

Е3. Мастер

Вход: макет, информация о монтаже
Выход: готовая реклама

Е4. Поставщик

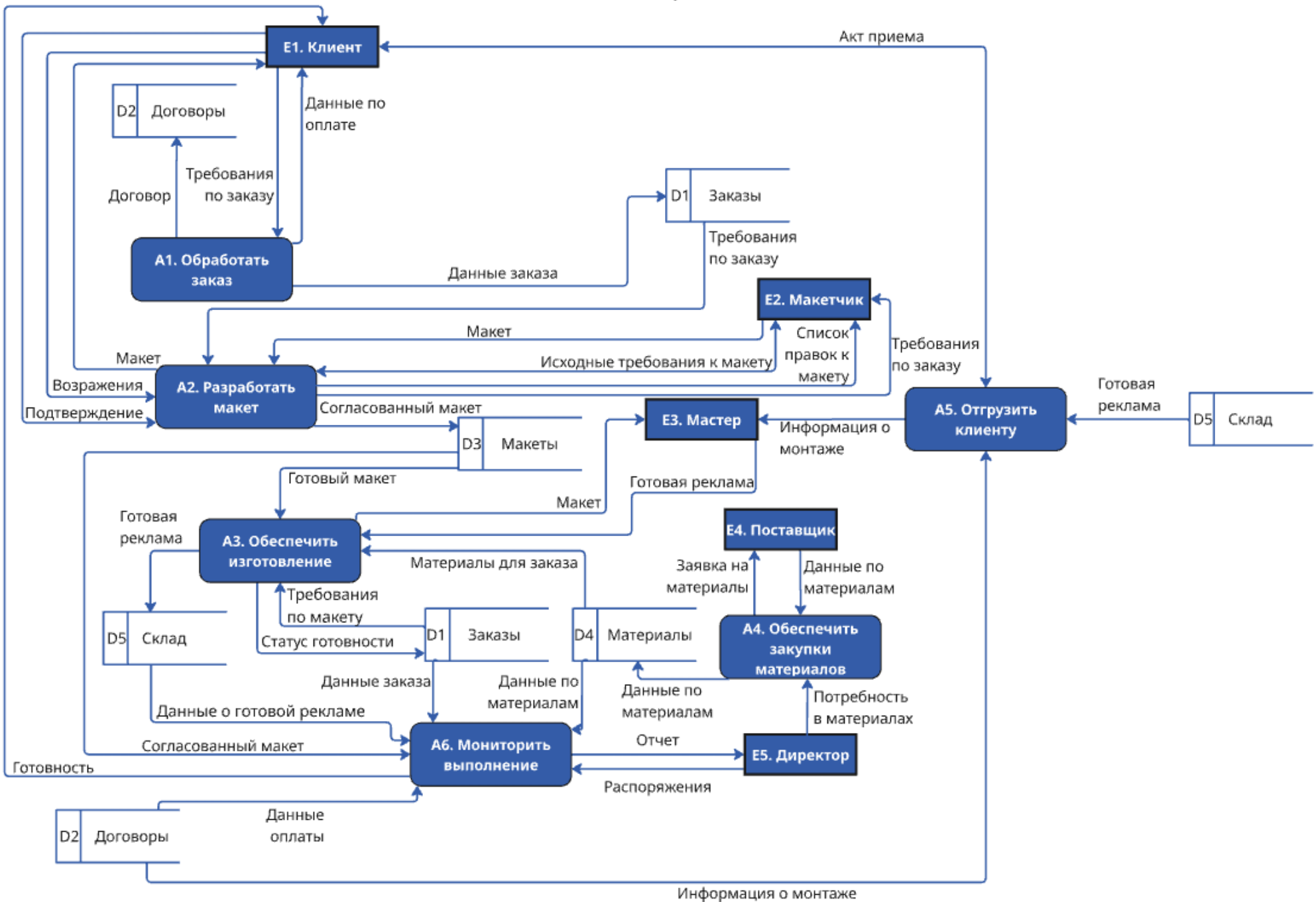
Вход: заявка на материалы
Выход: данные по материалам

Е5. Директор

Вход: отчёт
Выход: распоряжения

Детализированная диаграмма A0

A0 (Организовать выполнение заказов)



Процессы

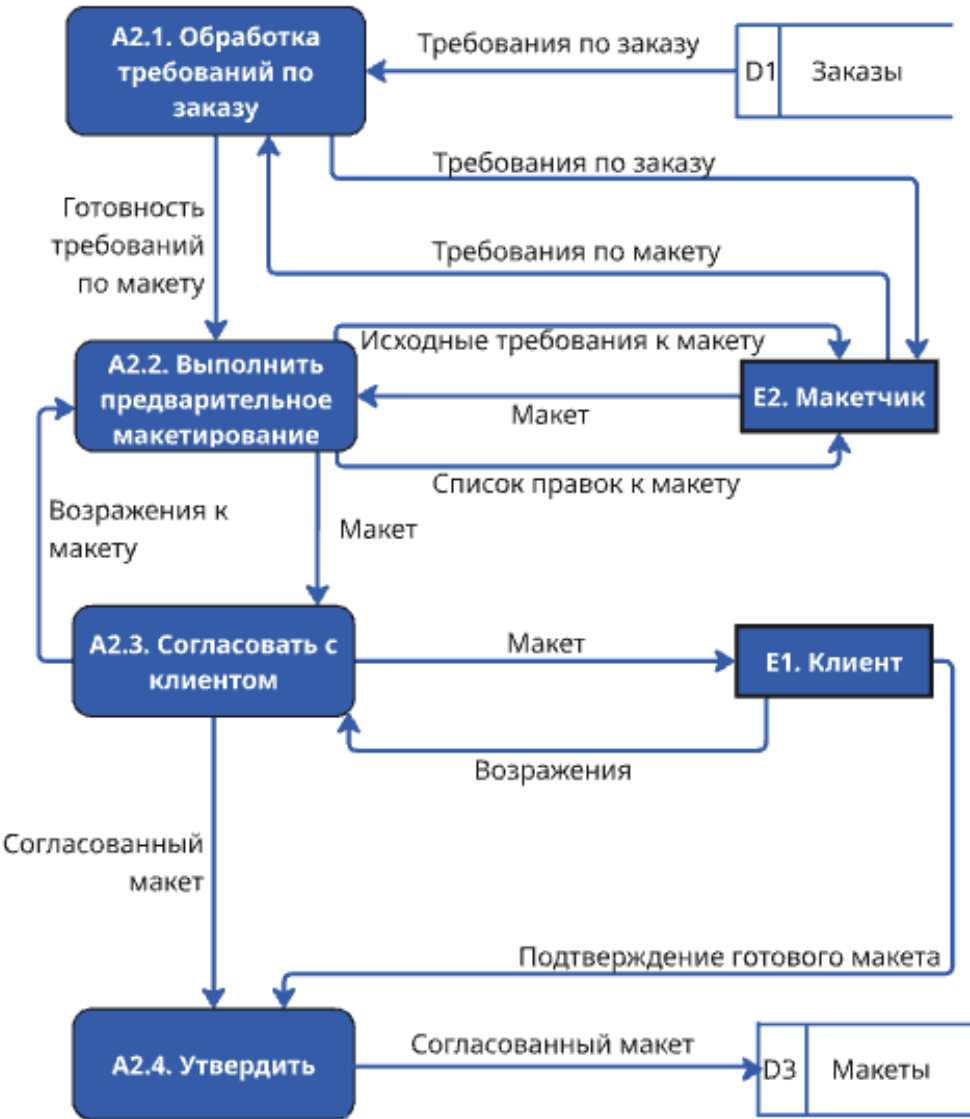
- A1. Обработать заказ
- A2. Разработать макет
- A3. Обеспечить изготовление
- A4. Обеспечить закупки материалов
- A5. Отгрузить клиенту
- A6. Мониторить выполнение

Накопители

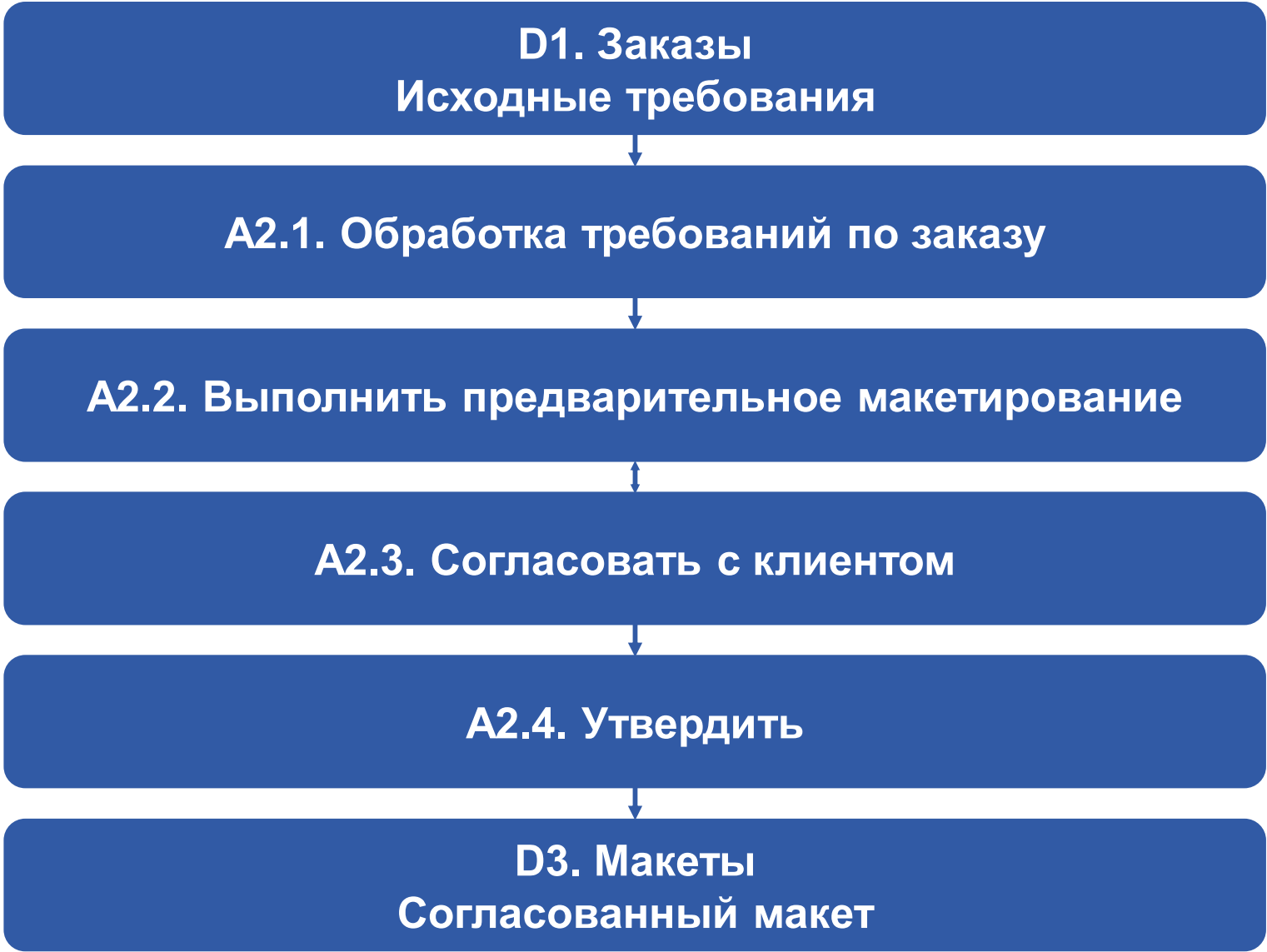
- D1. Заказы
- D2. Договоры
- D3. Макеты
- D4. Материалы
- D5. Склад (готовая реклама)

Детализация A2 «Разработать макет»

Детализация процесса A2. Разработать макет



Основная последовательность



A2.1 ↔ Макетчик ↔ A2.2

A2.1 ↔ Клиент → A2.3

Выводы

Спроектирована функциональная модель АИС «Ньютон» в нотации DFD

Построены три уровня модели

- Контекстная диаграмма A-0
- Детализированная диаграмма A0
- Детализация процесса A2 «Разработать макет»

Модель соответствует предметной области

Может быть использована как основа
для дальнейшего проектирования системы

Спасибо за внимание